

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

El **producto punto** (o producto escalar) de dos vectores es una operación fundamental en álgebra lineal y física. Dados dos vectores u y v de la misma dimensión n , su producto punto se define como:

$$u \cdot v = \sum u_i \times v_i \text{ para } i = 0 \text{ hasta } n-1$$

Es decir, se multiplican los elementos correspondientes y se suman todos los productos.

Por ejemplo, dados los vectores:

$$u = [2, 3, 4]$$

$$v = [1, 5, 2]$$

$$\text{El producto punto es: } u \cdot v = (2 \times 1) + (3 \times 5) + (4 \times 2) = 2 + 15 + 8 = 25$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que calcule el producto punto de dos vectores. Para ello deberá realizar 3 funciones: **dotProduct**, **multPairs** y **sumVec**.

La función **dotProduct** es una función no leaf que coordina el cálculo. Se llama desde main y debe recibir punteros a ambos vectores, la dimensión, y retornar el resultado en \$v0. Esta función debe llamar a multPairs y luego a sumVec.

La función **multPairs** es leaf y multiplica elemento a elemento dos vectores, guardando los resultados en un vector temporal. Recibe punteros a los dos vectores de entrada, la dimensión, y un puntero al vector de resultados parciales.

Finalmente **sumVec** es leaf y suma todos los elementos de un vector. Recibe un puntero al vector y su dimensión, retornando la suma en \$v0.

El programa debe solicitar dos vectores de la misma dimensión y mostrar el producto punto resultante. Debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión de los vectores: 4

Primer vector:

3 2 5 1

Segundo vector:

2 4 1 3

El producto punto es: 22

(Cálculo: $3 \times 2 + 2 \times 4 + 5 \times 1 + 1 \times 3 = 6 + 8 + 5 + 3 = 22$)